Gabriel Brandão Vechani de Freitas

Análise de sensibilidade de um RNN para previsão de estoque hospitalar crítico

São Paulo
2025

Gabriel Brandão Vechani de Freitas

Análise de sensibilidade de um RNN para previsão de estoque hospitalar crítico

Proposta de Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao SENAC Santo Amaro como requisito parcial para aprovação na disciplina de TCC1 do curso de Ciência da Computação.

SENAC – Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial
Unidade Santo Amaro
Curso de Ciência da Computação

Orientador: Prof. Nome do Orientador

São Paulo
2025

Resumo

Este documento apresenta a proposta inicial do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC1) desenvolvido no SENAC Santo Amaro. O objetivo deste trabalho é [descrever brevemente o objetivo principal do TCC]. A justificativa para este estudo baseia-se em [descrever brevemente a justificativa]. A revisão bibliográfica abrange [mencionar os principais tópicos]. Como solução proposta, pretende-se [descrever brevemente a solução]. Este trabalho está organizado em três capítulos que apresentam a introdução ao tema, a revisão bibliográfica que fundamenta a pesquisa, o desenvolvimento com a solução proposta e o cronograma de trabalho, seguidos das referências bibliográficas.

Palavras-chave: palavra1. palavra2. palavra3. palavra4. palavra5.

Sumário

1 INTRODUÇÃO 4
1.1 Contexto 5
1.2 Justificativa 5
1.3 Objetivo 6
1.3.1 Objetivo principal 6
1.3.2 Objetivos secundários 6

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 7
2.1 Referencial teórico 7
2.2 Metodologia da pesquisa bibliográfica 7
2.3 Fundamentos 8
2.4 Trabalhos relacionados 9
2.4.1 Trabalho 1: [Título do trabalho] 9
2.4.2 Trabalho 2: [Título do trabalho] 9
2.4.3 Trabalho 3: [Título do trabalho] 10

3 DESENVOLVIMENTO 11
3.1 Solução proposta 11
3.2 Cronograma de trabalho 11

REFERÊNCIAS 13

1 Introdução

O gerenciamento de estoques é de grande importância para garantir a qualidade e a eficiência nos procedimentos hospitalares, tendo bastante destaque para qualidade no atendimento e execução de processos. Para os hospitais, os estoques desempenham um papel fundamental, pois viabilizam a prestação de serviços aos pacientes, e principalmente, para a assistência. Segundo CHIARETTO (2021), "Ao realizar os acompanhamentos, controles e monitoramentos de forma lógica e estratégica, o nível de prejuízos e desvios será inferior. Para alcançar este nível na empresa é necessário, principalmente, acompanhamento das rotinas executadas diariamente e auditorias dos processos dos estoques". Uma má gestão da cadeia de abastecimento pode resultar em excesso de insumos, custos fora do orçamento e falta de itens essenciais para o atendimento. Por isso, é essencial administrar e controlar as entradas e saídas de insumos necessários para o atendimento nas instituições, mantendo o funcionamento das operações, mas com foco em menor estoque possível, e é desafiada cotidianamente a manter a previsibilidade de compra e consumo para que não haja desperdícios e nem falta GARCIA (2012).

Com o aumento da complexidade dos sistemas de saúde e da demanda por insumos hospitalares, o planeamento de estoques se torna um grande desafio enfrentado pelas instituições de saúde na atualidade, sendo capaz de instituir gargalos nos processos e procedimentos dessas instituições. Em um ambiente em que a escassez de recursos e a pressão assistencial são constantes, em conjunto com a imprevisibilidade da demanda, potencializada por eventos epidemiológicos, sazonalidades e picos de ocupação, a previsibilidade e a precisão operacional deixaram de ser diferenciais e tornaram-se vitais. Para Fialho (2025), é justamente nesse ponto que a Inteligência Artificial (IA) vem assumindo um papel transformador, oferecendo um novo patamar de precisão e eficiência na operação logística hospitalar.

Tendo isso como base, este trabalho tem como foco propor analisar a aplicação de uma Rede Neural Recorrente (RNN) na previsão da demanda de itens críticos em estoques hospitalares, com destaque na análise de sensibilidade do modelo de aprendizado de máquina, realizando variações nos parâmetros de entrada. Tendo como escolha de arquitetura a Long Short-Term Memory (LSTM), devido à sua capacidade de aprender dependências de longo prazo em dados sequenciais, com uso de camada de memória. Sendo amplamente aplicável em estoques hospitalares, devido às suas características de demanda por insumos, que podem ser influenciadas por sazonalidades, surtos epidemiológicos e variações no atendimento. O objetivo é compreender se esse tipo de modelo pode contribuir no aprimoramento da eficiência no planejamento de estoques em hospitais, auxiliando na redução de danos tanto por excesso quanto por falta de insumos.

1.1 Contexto

Os principais desafios para a gestão de estoque são as variações sazonais, as emergências sanitárias e as mudanças no perfil epidemiológico da população, com impactos significativos em como será realizado a previsão de demanda na cadeia de abasteciemnto hospitalar. A falta de material pode afetar diretamente a saúde do paciente, ao passo que o excesso pode causar desperdícios, dado que muitos materiais têm um prazo de validade limitado. O uso de diversos sistemas e metodologias de estoque, irão auxiliar no processo de previsão e abasteciemto de forma eficiente a manter em ordem os procedimentos diarios sem transtornos para as instituições CHIARETTO (2021).

Uma abordagem promissora reside na aplicação de técnicas de Deep Learning (DL), que têm demonstrado potencial para otimizar os processos de gestão da cadeia de abastecimento. Alguns estudos têm explorado a utilização de algoritmos de Machine Learning (ML) para resolver problemas de previsão de demanda, apresentando assim alternativas para melhorar a eficiência e a rentabilidade das cadeias de produção farmacêutica e hopitalar Espinela (2025). No entanto, a aplicação de redes neurais recorrentes (RNN) para previsão de demanda em estoques hospitalares ainda é um campo pouco explorado, especialmente no que diz respeito à análise de sensibilidade do modelo a variações nos parâmetros de entrada.

Os itens críticos hospitalares, como os medicamentos essenciais, os materiais cirúrgicos e os consumíveis de suporte à vida, exigem um elevado nível de controlo, pois a sua indisponibilidade pode levar à interrupção de procedimentos, ao aumento do tempo de internamento ou até a riscos para a vida dos pacientes. Apesar da importância destes itens, muitos sistemas de gestão continuam a utilizar métodos tradicionais de previsão, como médias históricas ou modelos estatísticos simples, que nem sempre conseguem capturar os padrões complexos e dinâmicos da procura.

As RNN têm vasta capacidade para lidar com séries temporais, aprendendo dependências temporais e melhorando a precisão das previsões. No entanto, no contexto hospitalar, a sua utilização com este objetivo não está muito difundida, principalmente na análise de sensibilidade aos parâmetros.

1.2 Justificativa

Este trabalho justifica-se pela necessidade de aprimoramento de técnicas e ferramentas de previsão de demanda, assim como de gerenciamento de estoques hospitalares. Tendo em conta a complexidade de uma variabilidade na natureza temporal dos dados, uma abordagem mais robusta e adaptativa, com uso de aprendizado de máquina, pode auxiliar.

No ponto de vista académico, este estudo contribui para o avanço e análise de técnicas de aprendizado de máquina, com foco em redes neurais recorrentes (RNNs), voltado para

a área da saúde. Sendo uma área vastamente explorada, ainda existe espaço para estudo e avanço no que se diz respeito a fazer uso dessas técnicas para o âmbito hospitalar.

Sob o ponto de vista profissional, a otimização na previsão da demanda de itens críticos tem efeito significativo para a área de saúde. Podendo auxiliar no gerenciamento de excesso de insumos, gerando uma diminuição de impactos financeiros, e na falta desses insumos, que pode acarretar em má eficiência no atendimento ao paciente, podendo gerar complicações mais severas. Apoiando gestores voltados ao de planejamento a tomarem as melhores definições com ganho de eficiência.

Muitos sistemas ainda utilizam técnicas tradicionais de previsão, as quais não conseguem reconhecer padrões temporais no consumo hospitalar, podendo ser uma lacuna. O uso de RNNs para melhoria nesse fluxo, com ênfase no estudo de sensibilidade às variabilidades dos dados, tais dados sendo de fontes públicas, pode contribuir para o preenchimento desta lacuna existente.

1.3 Objetivo

Este estudo tem como objetivo avaliar o uso de um RNN para previsões de estoque hospitalar, analisar sensibilidade em seus parâmetros de entrada e como isso afeta os resultados.

1.3.1 Objetivo principal

Anlisar sensibilidade de um RNN para previsão de estoque hospitalar crítico

1.3.2 Objetivos secundários

Os objetivos secundários são desdobramentos do objetivo principal. Eles descrevem as etapas ou ações necessárias para atingir o objetivo principal. Devem ser mensuráveis e verificáveis.

1. Coletar base de dados públicas para treinamento;
2. Identificar e analisar onde será realizado os treinamentos;
3. Implementar algoritimo com tecnicas de RNN;

2 Revisão Bibliográfica

A revisão bibliográfica tem como finalidade apresentar o embasamento teórico do trabalho, demonstrando o conhecimento do autor sobre o tema e identificando o estado da arte. Este capítulo deve ser organizado por conceitos e temas, construindo uma linha de argumentação que sustente a proposta do trabalho.

2.1 Referencial teórico

Uma rede neural recorrente (RNN) é uma rede neural a qual recebe entradas, normalmente de sereies temporais, para aprendizado de maquina com a capacidade de gerar conclusões e previsões como base nesses dados. Segundo Rumelhart (1986, p. 533), "Descrevemos um novo procedimento de aprendizagem, a retropropagação, para redes de unidades semelhantes a neurônios. O procedimento ajusta repetidamente os pesos das conexões na rede de modo a minimizar uma medida da diferença entre o vetor de saída real da rede e o vetor de saída desejado.".

2.2 Metodologia da pesquisa bibliográfica

Descreva como a pesquisa bibliográfica foi conduzida, incluindo:

- **Bases de dados consultadas**: Google Scholar, IEEE Xplore, ACM Digital Library, SciELO, Periódicos CAPES, entre outras;
- **Palavras-chave utilizadas**:
  - ("critical inventory"OR "critical stock"OR "medical supplies"OR "hospital formulary") AND ("deep learning"OR "neural network"OR "LSTM"OR "RNN") AND ("forecasting"OR "optimization"OR "demand prediction") AND ("hospital"OR "healthcare"OR "pharmaceutical");
  - ("LSTM"OR "GRU"OR "recurrent neural network") AND ("time series forecasting"OR "sequential prediction");
  - ("inventory management"OR "stock forecasting"OR "demand prediction") AND ("hospital"OR "pharmacy"OR "medical supplies"OR "critical stock");
  - ("sensitivity analysis"OR "feature importance"OR "SHAP"OR "Sobol index"OR "ablation study") AND ("neural network"OR "deep learning"OR "machine learning").

- **Critérios de inclusão e exclusão**: quais critérios foram usados para selecionar ou descartar trabalhos (período, idioma, relevância, tipo de publicação);
- **Período de abrangência**: média de 5 a 6 anos.

A pesquisa bibliográfica foi realizada nas bases Google Scholar, IEEE Xplore, ACM Digital Library, SciELO e Periódicos CAPES, entre outras, utilizando combinações de palavras-chave estruturadas em quatro eixos temáticos: gestão de estoque crítico e insumos hospitalares, redes neurais recorrentes e aprendizado profundo, previsão de demanda em ambientes de saúde, e análise de sensibilidade em modelos de aprendizado de máquina. Entre as expressões empregadas destacam-se termos como "critical inventory", "LSTM", "demand prediction", "hospital pharmacy"e "SHAP", combinados por operadores booleanos para maior precisão na recuperação dos resultados. Foram selecionados artigos publicados predominantemente nos últimos cinco a seis anos, em português e inglês, que abordassem diretamente a aplicação de técnicas de aprendizado profundo — com ênfase em arquiteturas recorrentes como LSTM e GRU — na previsão e otimização de estoques críticos em contextos hospitalares e farmacêuticos. Foram excluídos trabalhos que não apresentassem relação direta com os temas centrais da pesquisa, publicações sem revisão por pares e estudos cujo foco recaísse exclusivamente sobre domínios clínicos sem interface com gestão de suprimentos ou modelagem preditiva.

2.3 Fundamentos

Aprofunde os conceitos técnicos que serão utilizados na solução proposta. Diferentemente do referencial teórico (que apresenta conceitos gerais), os fundamentos devem detalhar as tecnologias, algoritmos, frameworks ou metodologias específicas que serão empregados no desenvolvimento.

Por exemplo:

- Se o trabalho utiliza aprendizado de máquina, explique os algoritmos escolhidos (árvores de decisão, redes neurais, SVM, etc.);
- Se o trabalho envolve desenvolvimento de software, descreva as tecnologias (linguagens, frameworks, bancos de dados);
- Se envolve análise de dados, explique as métricas e técnicas estatísticas que serão aplicadas.

Utilize figuras, diagramas e tabelas para ilustrar conceitos quando apropriado.

2.4 Trabalhos relacionados

Apresente até **3 trabalhos** que **compartilhem o mesmo foco de resolução de problema** que o seu. O critério principal de seleção é: os trabalhos escolhidos devem ter tentado resolver o **mesmo problema** (ou um problema muito próximo) ao que você está propondo resolver. Não basta que o trabalho aborde o mesmo tema ou utilize a mesma tecnologia — ele deve ter enfrentado o mesmo desafio prático ou teórico.

Por que esse critério é importante? Ao selecionar trabalhos que atacam o mesmo problema, você demonstra que:

- O problema é relevante e já foi reconhecido por outros pesquisadores;
- Existem soluções anteriores, mas com limitações que o seu trabalho pretende superar;
- Seu trabalho não é uma repetição, mas um avanço em relação ao que já foi feito.

Para cada trabalho relacionado, descreva:

1. **Qual problema** o trabalho tentou resolver (e por que é o mesmo problema que o seu);
2. A metodologia ou abordagem utilizada para resolvê-lo;
3. Os principais resultados obtidos;
4. As limitações identificadas na solução proposta;
5. Como o **seu trabalho se diferencia** ou avança em relação a ele.

2.4.1 Trabalho 1: [Título do trabalho]

Silva e Santos (2022) abordou o problema de [descrever o problema — deve ser o mesmo ou muito similar ao seu]. Para resolvê-lo, os autores propuseram [descrever a solução]. A metodologia utilizada foi [descrever]. Os resultados mostraram que [descrever]. No entanto, a solução apresenta limitações como [descrever as lacunas que permanecem]. O presente trabalho diferencia-se por [explicar como sua proposta avança na resolução do mesmo problema].

2.4.2 Trabalho 2: [Título do trabalho]

[Descrever o segundo trabalho seguindo a mesma estrutura acima, sempre evidenciando que o problema abordado é o mesmo ou muito próximo ao seu.]

2.4.3 Trabalho 3: [Título do trabalho]

[Descrever o terceiro trabalho seguindo a mesma estrutura acima, sempre evidenciando que o problema abordado é o mesmo ou muito próximo ao seu.]

Uma tabela comparativa ajuda a sintetizar as diferenças entre os trabalhos:

Tabela 1 – Comparação entre trabalhos relacionados

Critério	**Trabalho 1**	**Trabalho 2**	**Trabalho 3**	**Este trabalho**
Objetivo	[resumo]	[resumo]	[resumo]	[resumo]
Tecnologia	[tecn.]	[tecn.]	[tecn.]	[tecn.]
Validação	[método]	[método]	[método]	[método]
Limitação	[limit.]	[limit.]	[limit.]	—

Fonte: Elaborado pelo autor (2025)

3 Desenvolvimento

Neste capítulo, apresenta-se a solução proposta para o problema identificado, bem como o cronograma de trabalho previsto para o desenvolvimento completo do projeto no TCC2.

3.1 Solução proposta

Descreva detalhadamente a solução que será desenvolvida para resolver o problema apresentado na introdução. A descrição deve incluir:

- **Visão geral da solução**: o que será desenvolvido (sistema, aplicativo, modelo, ferramenta, etc.);
- **Arquitetura**: como os componentes da solução se organizam e interagem;
- **Tecnologias e ferramentas**: quais linguagens, frameworks, bibliotecas, bancos de dados e ambientes serão utilizados, e por que foram escolhidos;
- **Funcionalidades principais**: o que a solução fará para atender aos objetivos;
- **Metodologia de desenvolvimento**: qual abordagem será utilizada (ágil, cascata, prototipação, etc.);
- **Critérios de validação**: como será medido o sucesso da solução (métricas, testes, avaliação com usuários, etc.).

Utilize diagramas, fluxogramas ou mockups para ilustrar a solução. Exemplo de descrição de arquitetura:

A solução proposta consiste em uma aplicação web composta por três camadas: front-end desenvolvido em React.js, back-end em Node.js com Express, e banco de dados PostgreSQL. A comunicação entre front-end e back-end será feita por meio de uma API REST.

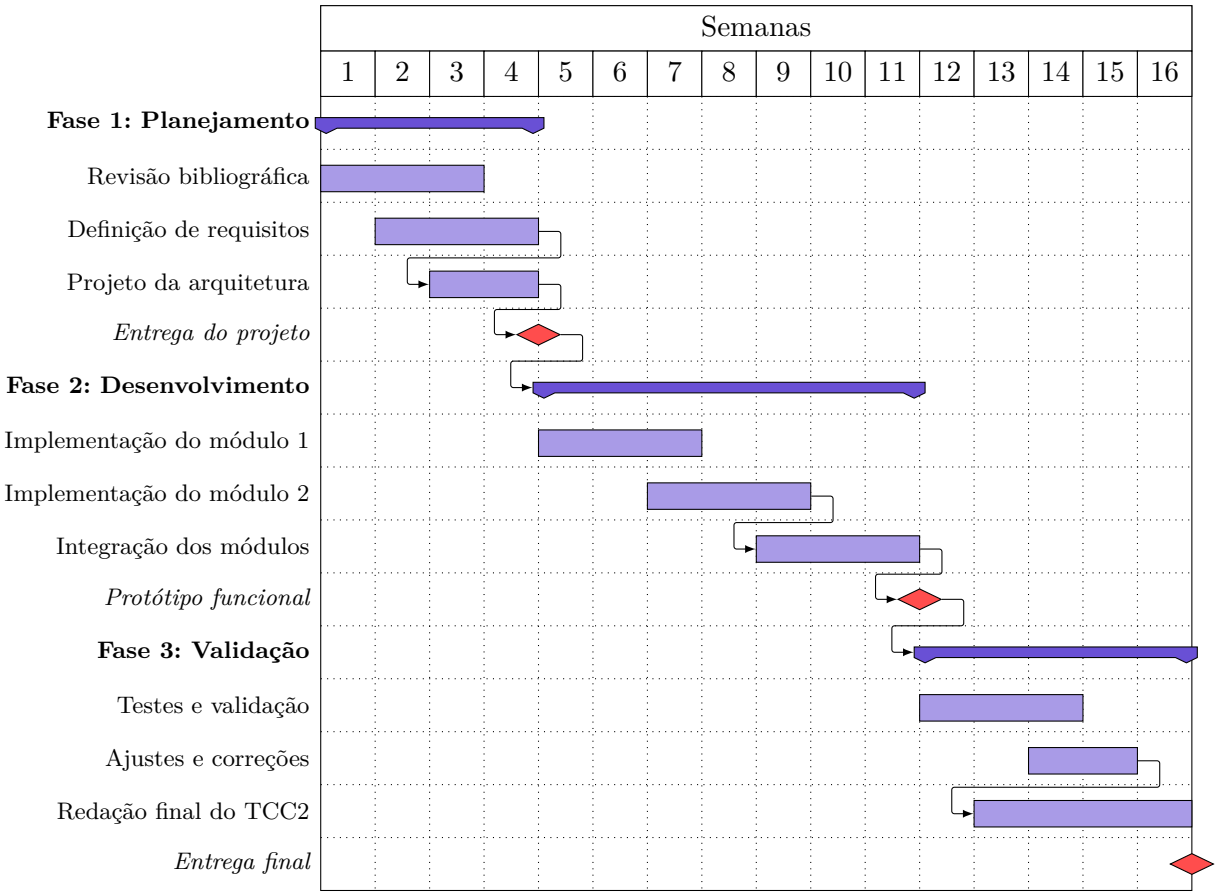
3.2 Cronograma de trabalho

O cronograma a seguir apresenta, no formato de diagrama de Gantt, as atividades previstas para o desenvolvimento do TCC2, distribuídas ao longo das semanas do semestre.

Instruções para personalização do cronograma:

- Ajuste o número de semanas conforme o calendário acadêmico do semestre;
- Modifique as atividades de acordo com as etapas do seu projeto;

Figura 1 – Cronograma de atividades – Diagrama de Gantt



Fonte: Elaborado pelo autor (2025)

- Os marcos (*milestones*) indicam entregas importantes — adapte-os às datas de avaliação;
- As setas entre atividades indicam dependências — uma atividade só inicia após a conclusão da anterior;
- Utilize o diagrama como ferramenta de acompanhamento: atualize-o a cada reunião com o orientador.

Referências

CHIARETTO, S. Um estudo sobre os impactos da gestÃo de estoques nas instituiÇÕes hospitalares. *Revista Científica Faculdade Unimed*, 2021. 4, 5

ESPINELA, M. J. S. B. A. I. S. Applying deep learning and forecasting techniques to the pharmaceutical supply chain. *ScienceDirect*, v. 253, p. 2792–2800, 2025. 5

FIALHO, T. Previsibilidade e precisão: Ia na gestão logística da saúde. *medicinasa*, 2025. 4

GARCIA, S. D. e. estão de material médico-hospitalar e o processo de trabalho. Revista Brasileira de Enfermagem, 2012. 4

RUMELHART. Learning representations by back-propagating errors. *Nature*, 1986. 7

SILVA, J. C.; SANTOS, M. A. Aplicação de técnicas formais na validação de sistemas distribuídos. *Revista Brasileira de Computação Aplicada*, v. 14, n. 2, p. 45–58, 2022. 9